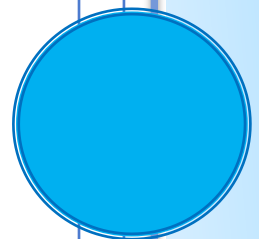


U.D. 7 ZORIA ETA PROBABILITATEA

BATXILERGO 2
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA

2018-19 Ikasturtea



UD 7: ZORIA ETA PROBABILITATEA

1. SARRERA

Kalean, etxean, ikastetxean, komunikabideetan eta bestelako testuinguruetan, askotan probabilitate hitza edo probabilitatearekin loturiko hainbat adierazpen entzuten dira: “partidua irabazteko probabilitate handia daukagu”, “azterketa gainditzeko probabilitatea ia nulua da”, “asteburuan, probabilitate handiz, euria egingo du”, “bono-lotoa asmatzea ia ezinezkoa da”, “ia ziur nago azterketa gaindituko dudala”,...

Adibide hauetan probabilitate hitzaren esanahia, funtsean, matematika arloan duen esanguratik hurbil dago. Baina, matematikan kontzeptuak ondo definitu beharra dago, zein egoeratan eta nola aplikatu daitezkeen zehaztu eta sistematizatu. Honela, egunerokotasunean eta testuinguru bakoitzean erabakiak hartzeko unean, probabilitatea tresna baliogarri eta erabilgarri izango dugu. Hainbatetan ere, probabilitateari esker iruzurak saihestu ahal izango dugu.

Probabilitateak Italian du abiapuntu; Cardano, Tartaglia eta Galileo hirukoteak (bakoitzak bere aldetik) ausazko jokoei buruz egindako ikerketetan. XVII. mendean, Pierre de Fermat eta Blaise Pascal matematikariek zorizko jokuei buruzko problemak partekatu zituzten gutunez; honela, bien artean erlazio zientifiko sendoa sortu zen, probabilitate ikerketei bultzakada nabarmena emanez. Lan hau ondorengo matematikariek jarraitu zuten. Besteak beste, aipatzekoak dira: Jacob Bernoulli, Pierre-Simon Laplace, Thomas Bayes, Pearson, Markov, Tchebycheff,... Azkenik, XX. mendean Andrei Kolmogorov matematikari errusiarrak, multzoen teorian oinarrituz, probabilitatearen teoria axiomatikoa ezarri zuen.

Gaur egun, probabilitatea analisi estatistikoaren ezinbesteko tresna bihurtu da. Estatistikan datuak jaso, ordenatu eta analizatu ondoren, inferentziak egin behar izaten dira, eta ondorioak ateratzeko ezagunak diren hainbat probabilitate-banaketa erabiltzen dira.

Probabilitatearen Kalkulua zorizko fenomenoak aztertzen dituen matematikaren adar bat da. Fenomeno bat baldintza berberetan gertatzen denean emaitza ezin bada aurrean, zorizkoa edo ausazkoa dela esaten da. Hau da, saiakuntza bera bi aldiz egiten bada, ez da nahitaez bietan emaitza bera lortuko. Adibidez: dado baten jaurtiketan ziurra da sei aurpegietako bat irtengo dela, baina saiakuntza bakoitzean ezin dugu aurretik iragarri ze puntuazio irtengo den (1, 2, 3, 4, 5 edo 6).

2. HASIERAKO DEFINIZIOAK.

Zorizko saiakuntza. Ausaz egindako esperimentua da. Saiakuntzaren emaitza posibleak ezagunak dira, baina ezin da aurrean zein lortuko den. Saiakuntza bera bi aldiz egiten badugu, ez da emaitza bera lortuko nahitaez.

Adibidea: Dado bat airera botatzea.

Lagin-espazioa (E). Saiakuntza aleatorio bateko posibleak diren emaitza guztiek eratzen duten multzoa. E letraz izendatuko dugu.

Adibidea: Dado bat airera botatzean lor daitezkeen emaitzak $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Zorizko gertaera. Ausazko saiakuntzari edo saiakuntza aleatorioari loturiko gertaera da; hau da, lagin-espazioko edozein azpimultzo.

Adibidea: Dadoaren jaurtiketan zenbaki bikoitia lortzea $\{2, 4, 6\}$, zenbaki lehena $\{2, 3, 5\}$, 3ren multiploa $\{3, 6\}$, 5 baino handiagoa $\{6\}$, ...

Gertaera elementala. Gertaera aleatoriorik sinpleena da, lagin-espazioko elementu bakar batez eraturikoa.

Adibidea: $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$ eta $\{6\}$ dadoaren jaurtiketan dauden gertaera elementalak.

Gertaera segurua (E). Lagin-espazioarekin bat datorrena da. Gertaera ziurra da

Adibidea: Dadoaren jaurtiketan 7 baino puntu gutxiago lortzea, $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Gertaera ezinezkoa ($\emptyset$). Gauzatzea ezinezkoa den gertaera. Gertaera seguruaren kontrakoa da. $\emptyset$ ikurrarekin adierazten da, multzo hutsa esan nahi du.

Adibidea: Dadoaren jaurtiketan 7 lortzea = $\{\emptyset\}$.

Gertaera bateraezinak. Bi gertaera batera gerta ezin daitezkeenean. Lehenengo gertatzen bada, bigarrena ezin da gertatu inolaz ere.

Adibidea: $A = \{1, 3, 5\}$ zenbaki bakoitia eta B gertaera 4ren multiploa $B = \{4\}$, orduan, A eta B gertaerak bateraezinak dira.

Gertaera bateragarriak. Bi gertaera batera gertatzeko aukera dagoenean, bateragarriak direla esaten da.

Adibidea: $A = \{1, 3, 5\}$ gertaera zenbaki bakoitia izatea eta $B = \{3, 6\}$ 3ren multiploa; orduan, A eta B gertaerak bateragarriak dira biak batera gertatzea posiblea baita (3 irteten bada, biak egiaztatzen dira).

Kontrako gertaerak. Bi gertaera bateraezinak izateaz gain, bien bilketa lagin-espazioa bada (gertaera segurua), aurkako edo kontrako gertaerak direla esango dugu.

Adibidea: $A = \{1, 3, 5\}$ zenbaki bakoitia eta $\bar{A} = \{2, 4, 6\}$ zenbaki bikoitia lortzea, bi gertaera hauek bateraezinak dira, ezin dira batera gertatu, eta bien bilketa $A \cup \bar{A} = E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lagin-espazioa edo gertaera ziurra da. Beraz, A eta $\bar{A}$ kontrako gertaerak dira.

ADI!!

Kontuan izan kontrako gertaera guztiak bateraezinak direla, baina bateraezinak diren gertaerak ez dira beti aurkakoak.

Gertaera askeak. Bi gertaeren artean inolako erlaziorik ez badago, ez badute zerikusirik edo, bestela esanda, bata gertatzeak ez badu eraginik bestea gertatzeko, gertaera askeak direla esango dugu.

Adibidea: Bi dado airera bota ditugu, bata gorria eta bestea berdea, gorrian lorturiko emaitzak ez du inolako eraginik izango berdean, eta alderantziz. Bi gertaera hauek askeak dira.

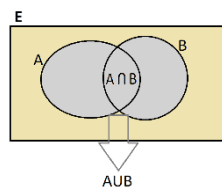
Mendeko gertaerak. Bi gertaera mendekoak izan daitezten, lehenengo gertaerak bigarrenaren baldintzatu behar du. Hau da, lehenengoan lorturiko emaitzak eragina izango dugu bigarrenaren.

Adibidea: Kutxa batean 2 bola zuri eta 3 beltz daude. Bi bola ateratzen ditugu (bola bat atera eta lehenengoa itzuli gabe, bigarrena ateratzen da), A gertaera lehenengo bolaren kolorea eta B gertaera bigarrenaren kolorea. Argi dago, A gertaerak bigarrenaren baldintzatzen duela.

3. GERTAEREN ARTEKO ERAGIKETAK. GERTAEREN ALGEBRA

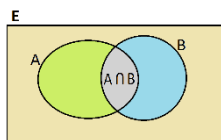
08030

Gertaeren bilketa $A \cup B$



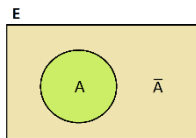
A edota B multzoetako elementuz eraturikoa da: A gertaerako elementuak B-n ez daudenak, B gertaerako elementuak A-n ez daudenak eta bietan daudenak.

Gertaeren ebaketa $A \cap B$



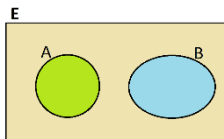
A eta B gertaeretako elementuek eraturiko gertaera da; aldi berean A eta B gertaeretan dauden elementuez osatua.

Gertaera osagarria edo aurkako gertaera $\bar{A}$.



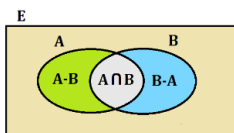
A gertaeran ez dauden E lagin-espazioko beste elementu guztiek eratzen dute A-ren aurkako gertaera edo gertaera osagarria; halako moldez non $A \cup \bar{A} = E$ den.

Gertaera bateraezinak.



A eta B **gertaera bateraezinak** dira, baldin $A \cap B = \emptyset$ multzo hutsa bada.

Gertaeren diferentzia.



$A - B$ gertaera B gertaeran ez dauden A gertaerako elementuez osatuta dago. Era berean, $B - A$ gertaera A gertaeran ez dauden B gertaerako elementuez. Zera egiaztatzen da:

$$A - B = A \cap \bar{B} \text{ eta } B - A = B \cap \bar{A}$$

Bi propietate garrantzitsu (Morgaren legeak).

- Bilketaren osagarria osagarrien ebaketa da: $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- Ebaketaren osagarria osagarrien bilketa da: $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Multzoen teoriak gertaeren algebra definitzen da, eta honen bitartez formalizatu izan da probabilitatearen teoria. Formalizazio hau azaletik baino ez dugu landuko, probabilitateren trataera intuitiboago edo informalagoari heltzeko, kontzeptu probabilitistikoak eta hauen erabilera argiago ikustea helburu izanik.

4. PROBABILITATEAREN DEFINIZIO KLASIKOA

Probabilitatearen aurreneko definizioa Laplaceren legeaz ezagutzen dugu. Honela dio:

“A zorizko gertaeraren probabilitatea, A-ren aldeko kasuen eta kasu posible guztien arteko proportzioa, erlazioa edo zatidura da”

$$P(A) = \frac{\text{Aren aldeko kasuak}}{\text{Kasu posible guztiak}}$$

Oharrak:

- Izendatzaileko kasua posible guztiak esaten denean, gertaera bakunak edo lagin-espazioaren gertaera elementalen kopurua esan nahi da, eta hauetatik Aren aldeko direnak zenbakitzailean.
- Laplaceren erregela erabili ahal izateko beharrezkoa da gertaera elementalak ekuiprobableak izatea, probabilitate bera izatea.
- Gertaera elementalen kopurua finitua da.

5. PROBABILITATEAREN DEFINIZIO ENPIRIKOA. ZENBAKI HANDIEN LEGEA

A Zorizko gertaera bat enpirikoki azter dezakegu esperimendua edo saiakuntza N aldiz errepikatuz. A gertaera agertzen den aldi kopuruari gertaeraren maiztasuna edo frekuentzia deritzo, $f(A)$ eran izendatuko da eta maiztasuna eta saiakuntza kopuruaren zatidurari $\frac{f(A)}{N}$ maiztasun erlatiboa.

N saiakuntza kopurua handituz, maiztasun erlatiboaren joerak zorizko gertaeraren probabilitate enpirikoa ematen digu. N nahiko handia denean, maiztasun erlatiboa probabilitate teorikora hurbilduko dela espero da.

Adibidea: dado baten jaurtiketan 5 lortzea

Jaurtiketa kopurua N	12	24	36	48	60	72	..	1.440	1.560
5 irten den aldi kopurua $f(5)$	1	3	5	6	9	10	...	220	250
Maiztasun erlatiboa $\frac{f(5)}{N}$	0,083	0,125	0,138	0,125	0,15	0,138		0,15	0,160



Zera ikusten da, N jaurtiketa kopurua handitzen den heinean gertaeraren maiztasun erlatiboak gero eta gutxiago oszilatzen duela eta zenbaki baten inguruan egonkortzera jotzen duela, $f(5) \rightarrow 0,16 \approx \frac{1}{6}$.

Proba kopurua infinitura eramaten badugu, zorizko gertaeraren frekuentzia

erlatiboa gertaeraren probabilitatea deritzon zenbaki batera hurbiltzen da:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f(A)}{N} = P(A)$$

Lege honi, **zenbaki handien legea** deritzo.

Adibidearen kasuan, 5 lortzearen probabilitatearen balio enpirikoa, Laplaceren legeaz lortzen den probabilitate teorikora hurbiltzen doa:

$$P(\{5\}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{f(\{5\})}{N} = \frac{1}{6} = \frac{\text{aldeko kasuak}}{\text{Kasu posible guztiak}}$$

6. PROBABILITATEAREN DEFINIZIO AXIOMATIKOA

Kolmogorovek (1903-1987), matematikari errusiarrak, probabilitatearen definizio axiomatikoa eman zuen. Labur esanda, honela dio:

Zorizko saiakuntza bati elkarturiko E lagin-espazioa emanik, P probabilitate funtzioa definitu daiteke. Funtzio honek $[0,1]$ tarte errealeko balio bat esleitzen dio zorizko gertaera bakoitzari, eta honako axiomak egiaztatzen ditu:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, A zorizko gertaeraren probabilitatea $[0,1]$ tarteko balio bat da
2. $P(E) = 1$, hau da, gertaera seguruaren probabilitatea 1 da.
3. A eta B gertaerak bateraezinak badira; orduan: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Hiru axioma hauetatik, problemak ebazteko oso erabilgarriak diren propietateak ondorioztatzen dira:

- a) $P(\emptyset) = 0$
- b) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- c) Baldin $A \subset B$ bada, orduan $P(A) \leq P(B)$
- d) Baldin $A \subset B$ bada, orduan $P(A) = P(A) + P(B - A)$
- e) $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ binaka bateraezinak badira, orduan:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n)$$
- f) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- g) E lagin-espazioa finitua bada eta $A = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_k\}$ gertaera bat:

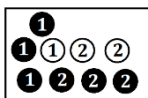
$$P(A) = P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_k)$$

7. PROBABILITATE BALDINTZATUA. GERTAERA ASKEAK

Probabilitateak A gertaera bat jazotzeko dagoen posibilitatearen neurketa bat, $P(A)$, ematen du. Batzuetan, A gertaerari buruz informazio berria ematen digun beste B gertaera bat gertatu izanak, hasierako probabilitatea alda arazten du. Halakoetan, A gertaeraren probabilitatean eragina izango du B gertaerak (B-k A baldintzatzen du), eta honela idazten da,

$P(A/B)$: A-ren probabilitatea B gertatu dela jakinik edo B-ren baldintzapeko A-ren probabilitatea.

Adibidea:



Kutxa baten 3 bola zuri eta 6 beltz daude. Bolak zenbakituta daude irudian ikusten den bezala. Zoriz bola bat ateratzen da.

- Zein da ateratako bola zuria izateko probabilitatea?

9 boletatik 3 zuriak dira, orduan, Laplaceren legeaz: $P(Z) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

- Demagun informazio berri bat ematen digutela: ateratako bolak 2 zenbakia du. Zein da orain bola zuria izateko probabilitatea?

Informazio berriak lagin-espazio murriztu digu, bost bola daude 2 zenbakiaz eta bi zuriak dira; beraz, probabilitatea aldatu egin da $\left(\frac{2}{5}\right)$. Bolak 2 zenbakia izateak baldintzatu du zuria izatearen probabilitatea eta honela adierazten da:

$$P(Z/2) = \frac{2}{5}$$

Egoera hau sarrera bikoitzeko edo kontingentzia taula batean labur daiteke:

	1 zenbakia	2 zenbakia	
Zuria Z	1	2	3
Beltza B	3	3	6
	4	5	9

Taula honen laguntzaz hainbat gertaeren probabilitateak kalkula ditzakegu:

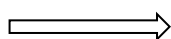
$$P(Z) = \frac{3}{9} ; P(B) = \frac{6}{9} ; P(1) = \frac{4}{9} ; P(2) = \frac{5}{9}$$

$$P(Z \cap 1) = \frac{1}{9} ; P(Z \cap 2) = \frac{2}{9}$$

$$P(B \cap 1) = \frac{3}{9} ; P(B \cap 2) = \frac{3}{9}$$

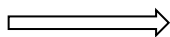
Probabilitate baldintzatuak kalkulatzeko bakarrik baldintzaren zutabea edo errenkada kontuan hartuko dugu (baldintzak lagin-espazioa murriztu egiten du):

	1 zenbakia
Zuria Z	1
Beltza B	3
	4



$$P(Z/1) = \frac{1}{4} ; P(B/1) = \frac{3}{4}$$

	2 zenbakia
Zuria Z	2
Beltza B	3
	5



$$P(Z/2) = \frac{2}{5} ; P(B/2) = \frac{3}{5}$$

	1 zenbakia	2 zenbakia	
Zuria Z	1	2	3

$$\implies P(1/Z) = \frac{1}{3} ; P(2/Z) = \frac{2}{3}$$

	1 zenbakia	2 zenbakia	
Beltza B	3	3	6

$$\implies P(1/B) = \frac{3}{6} ; P(2/B) = \frac{3}{6}$$

Emaitzak aztertu ondoren, zera ikusten da:

$$P(Z/1) = \frac{1}{4} = \frac{1/9}{4/9} = \frac{P(Z \cap 1)}{P(1)} ; P(B/1) = \frac{3}{4} = \frac{3/9}{4/9} = \frac{P(B \cap 1)}{P(1)}$$

$$\text{eta zera egiaztatzen da: } P(Z/1) + P(B/1) = 1$$

$$P(Z/2) = \frac{2}{5} = \frac{2/9}{5/9} = \frac{P(Z \cap 2)}{P(2)} ; P(B/2) = \frac{3}{5} = \frac{3/9}{5/9} = \frac{P(B \cap 2)}{P(2)}$$

$$\text{eta zera egiaztatzen da: } P(Z/2) + P(B/2) = 1$$

$$P(1/Z) = \frac{1}{3} = \frac{1/9}{3/9} = \frac{P(1 \cap Z)}{P(Z)} ; P(2/Z) = \frac{2}{3} = \frac{2/9}{3/9} = \frac{P(2 \cap Z)}{P(Z)}$$

$$\text{eta zera egiaztatzen da: } P(1/Z) + P(2/Z) = 1$$

$$P(1/B) = \frac{1}{4} = \frac{1/9}{4/9} = \frac{P(1 \cap B)}{P(B)} ; P(2/B) = \frac{3}{4} = \frac{3/9}{4/9} = \frac{P(2 \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{eta zera egiaztatzen da: } P(1/B) + P(2/B) = 1$$

Beraz, probabilitate baldintzatua $P(A/B)$, honela definitzen da:

Zorizko saiakuntza baten A eta B gertaerak emanik, **B-ren baldintzapeko A-ren probabilitatea** $P(A/B)$:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

Bestetik, bi gertaera askeak dira bata ez duenean bestean eraginik; orduan:

A eta B gertaerak askeak dira baldin: **B-ren baldintzapeko A-ren probabilitatea** $P(A/B)$:

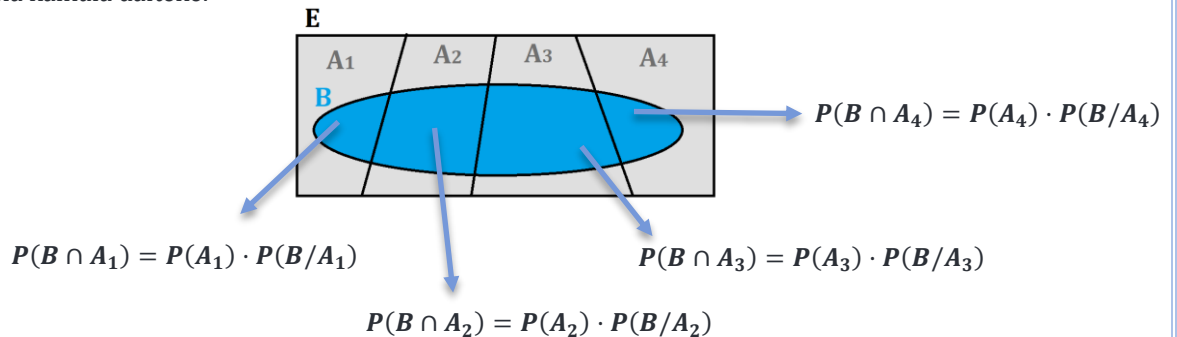
$$P(A/B) = P(A) \text{ eta } P(B/A) = P(B)$$

Orduan, A eta B askeak badira, gertaeren ebaketaren probabilitatea gertaeren probabilitateen arteko biderkadura da:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

8. PROBABILITATE OSOAREN TEOREMA

Bitez binaka bateraezinak diren 4 gertaera: A_1, A_2, A_3 eta A_4 , gertaera guzti hauen biltzea E lagin espazioa bada: $E = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$; orduan, edozein B gertaeraren probabilitatea honela kalkula daiteke:



Orduan,

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3) \cup (B \cap A_4) \text{ denez,}$$

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Probabilitate baldintzatuak erabiliz,

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + P(A_3) \cdot P(B/A_3) + P(A_4) \cdot P(B/A_4)$$

Orokortuz, n gertara izanik:

$$P(B) = P(B) \cdot P(B/A_1) + P(B) \cdot P(B/A_2) + \dots + P(B) \cdot P(B/A_n)$$

9. BAYESEN TEOREMA

Lagin-espazioa n gertaeratan $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$ deskonposatzen denean, gertaera horiek beren artean bateraezinak badira eta B gertaera gertatu dela jakinda, Bayesen teorema aplikatu daiteke A_i gertaeraren probabilitatea kalkulatzeko; hau da, A_i gertatzeko probabilitatea B gertatu dela jakinda $P(A_i/B)$, probabilitate honi "a posteriori" esaten zaio:

Baldintzazko probabilitateagatik,

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

Probabilitate osoaren teoremaz,

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B/A_n)$$

Ordezkatuz,

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B/A_i)}{P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B/A_n)}$$

Batukaria erabiliz,

$$P(A_k/B) = \frac{P(A_i)P(B/A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) \cdot P(B/A_k)}$$

10. ZUHAITZ DIAGRAMAK ETA KONTINGENTZIA TAULAK

Probabilitate problemak ebazterakoan, kontingentzia taulak eta zuhaitz diagramak oso tresna erabilgarriak eta lagungarriak izaten dira. Ikusi adibide hauek:

Adibide 1

Hiri batean, bizilagunen %40 ilehoriak dira, %25ek begi urdinak dituzte, eta % 15 begi urdineko ilehoriak dira.

Zorian pertsona bat aukeratu dugu. Ondoren, hainbat gertaeren probabilitateak kalkulatu ditugu.

Lehenengo eta behin, gertaerak izendatuko ditugu,

H : hilehoria izan

U : Begi urdinak izan

$H \cap U$: Ilehoria eta begi urdinak

$\bar{H} \cap U$: Ilehoria ez eta begi urdinak

$\bar{H}$: hilehoria ez izan

$\bar{U}$: Begi urdinak ez izan

$H \cap \bar{U}$: Ilehoria eta begi ez urdinak

$\bar{H} \cap \bar{U}$: Ilehoria ez eta begi ez urdinak

Kontingentzia taula batean gertaera bakoitzaren elementu kopurua jarriko ditugu. Aukera dago elementu kopurua benetakoaren proportzionala jartzea, adibide honetan, datuak ehunekotan emanda daudenez, 100 elementu hartuko ditugu lagin espazioan.

	BEGI URDINAK U	BEGI URDINAK EZ $\bar{U}$	Guztira
ILEHORIA H	$H \cap U$	$H \cap \bar{U}$	H
ILEHORIA EZ $\bar{H}$	$\bar{H} \cap U$	$\bar{H} \cap \bar{U}$	$\bar{H}$
Guztira→	U	$\bar{U}$	Lagin espazioaren elementu kopurua



Emandako datuen arabera:

	URDINAK U	URDINAK EZ $\bar{U}$	Guztira
ILEHORIA H	15		40
ILEHORIA EZ $\bar{H}$			
Guztira→	25		100



Falta direnak erlazioak erabiliz kalkulatu dira:

	URDINAK U	URDINAK EZ $\bar{U}$	Guztira
ILEHORIA H	15	25	40
ILEHORIA EZ $\bar{H}$	10	50	60
Guztira→	25	75	100

a) Zer probabilitate dago ilehoria izateko? Eta ilehoria ez?

	Guztira
H	40
$\bar{H}$	60
	100

$$P(H) = \frac{40}{100} = 0,4 ; P(\bar{H}) = \frac{60}{100} = 0,4 \Rightarrow P(H) + P(\bar{H}) = 1$$

- b) Zer probabilitate dago begi urdina izateko? Eta begi urdinik ez izateko?

U	$\bar{U}$	
25	75	100

$$P(U) = \frac{25}{100} = 0,25 ; P(\bar{U}) = \frac{75}{100} = 0,75 \Rightarrow P(U) + P(\bar{U}) = 1$$

Ebaketaren probabilitateak:

- c) Zer probabilitate dago begi urdineko ilehoria izateko (begi urdinak eta ilehoria)? Eta begi urdinak eta ilehoria ez?

	U	
H	15	
$\bar{H}$	10	
		100

$$\left. \begin{array}{l} P(H \cap U) = \frac{15}{100} \\ P(\bar{H} \cap U) = \frac{10}{100} \end{array} \right\} \Rightarrow P(H \cap U) + P(\bar{H} \cap U) = \frac{15}{100} + \frac{10}{100} = \frac{25}{100} = P(U)$$

- d) Zer probabilitate dago ilehoria eta ez begi urdinekoa ez? Ez ilehoria eta ez begi urdinak?

	$\bar{U}$	
H	25	
$\bar{H}$	50	
		100

$$\left. \begin{array}{l} P(H \cap \bar{U}) = \frac{25}{100} \\ P(\bar{H} \cap \bar{U}) = \frac{50}{100} \end{array} \right\} \Rightarrow P(H \cap \bar{U}) + P(\bar{H} \cap \bar{U}) = \frac{25}{100} + \frac{50}{100} = \frac{75}{100} = P(\bar{U})$$

Probabilitate baldintzatuak:

- e) Ilehoria dela jakinda, Zer probabilitate dago begi urdinak izateko? Eta ilehoria izanda, begi urdinik ez izateko?

	U	$\bar{U}$	Guztira
H	15	25	40

H (ilehoria izatea) baldintzak lagin-espazioa mugatzen du 40 elementuetara

$$P(U/H) = \frac{15}{40} ; P(\bar{U}/H) = \frac{25}{40} \Rightarrow P(U/H) + P(\bar{U}/H) = \frac{15}{40} + \frac{25}{40} = \frac{40}{40} = 1$$

- f) Ilehoria ez duela jakinda, zer probabilitate dago begi urdinak izateko? Eta ilehoria ez bada, begi urdinik ez izateko?

	U	$\bar{U}$	Guztira
$\bar{H}$	10	50	60

$\bar{H}$ ilehoria ez izateak lagin-espazioa mugatzen du 60 elementuetara

$$P(U/\bar{H}) = \frac{10}{60} ; P(\bar{U}/\bar{H}) = \frac{50}{60} \Rightarrow P(U/\bar{H}) + P(\bar{U}/\bar{H}) = \frac{10}{60} + \frac{50}{60} = \frac{60}{60} = 1$$

- g) Begi urdinak baditu, zer probabilitate dago ilehoria izateko? Eta begi urdinak izanda, ilehoria ez izateko?

	U
H	15
$\bar{H}$	10
Guztira	25

U begi urdinekin 25 pertsona daude; beraz, lagin-espazioa berrian 25 elementu daude

$$P(H/U) = \frac{15}{25} ; P(\bar{H}/U) = \frac{10}{25} \Rightarrow P(H/U) + P(\bar{H}/U) = \frac{15}{25} + \frac{10}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

- h) Begi urdinak ez dituela jakinda, zer probabilitate dago ilehoria izateko? Eta begiak ez badira urdinak, ilehoria ez izateko?

	$\bar{U}$
H	25
$\bar{H}$	50
Guztira→	75

$\bar{U}$ begi urdinak ez duten pertsonen lagin-espazioa mugatzen dute 75 elementuetara.

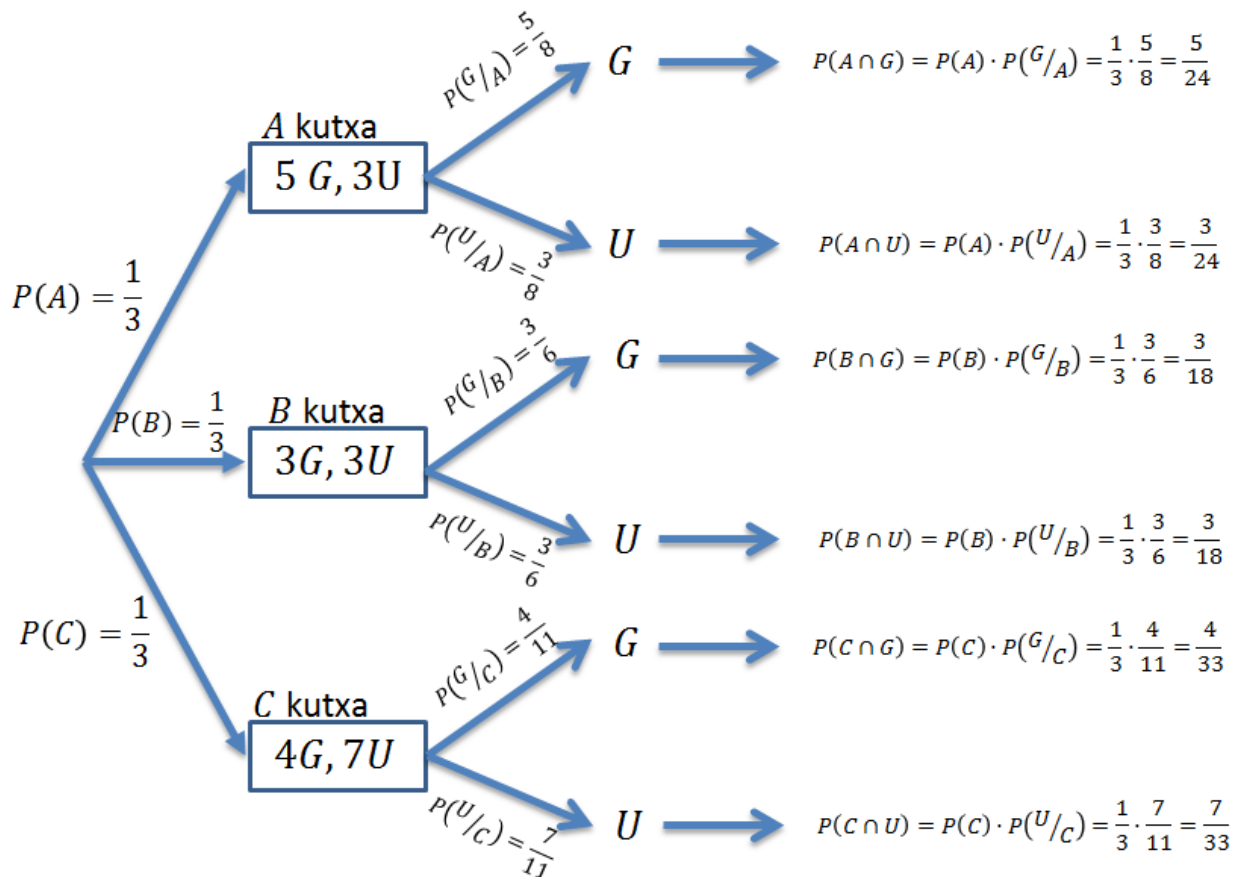
$$P(H/\bar{U}) = \frac{25}{75}; P(\bar{H}/\bar{U}) = \frac{50}{75} \Rightarrow P(H/\bar{U}) + P(\bar{H}/\bar{U}) = \frac{25}{75} + \frac{50}{75} = \frac{75}{75} = 1$$

Adibide 2

3 kutxa ditugu: A kutxan 5 bola gorri eta 3 beltz. B kutxan 3 bola gorri eta 3 beltz. C kutxan 4 bola gorri eta 7 beltz.

Kutxa bat zoriz aukeratu eta bola bat ateratzen da. Hainbat gertaeren probabilitateak kalkulatu ditugu:

ZUHAITZ DIAGRAMA:



- a) Jakinda A kutxatik hartua izan dela, gorria izateko probabilitatea:

$$P(G/A) = \frac{5}{8}$$

b) A kutxakoa eta gorria izateko probabilitatea:

$$P(A \cap G) = P(A) \cdot P(G/A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{24}$$

c) Jakinda B kutxatik hartua izan dela, urdina izateko probabilitatea:

$$P(U/B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

d) B kutxakoa eta urdina izateko probabilitatea:

$$P(B \cap G) = P(B) \cdot P(U/B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

e) Hartutako bola urdina izateko probabilitatea:

$$P(U) = P(A) \cdot P(U/A) + P(B) \cdot P(U/B) + P(C) \cdot P(U/C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{11} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{7}{33} = \frac{133}{264}$$

f) Hartutako bola urdina izan bada, A kutxatik hartua izateko probabilitatea:

$$P(A/U) = \frac{P(A \cap U)}{P(U)} = \frac{P(A) \cdot P(U/A)}{P(U)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}}{\frac{133}{264}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{133}{264}} = \frac{264}{8 \cdot 133} = \frac{33}{133}$$